

운영체제 강의 계획서

성균관대학교 컴퓨터공학과 · 2017학년도 겨울계절학기 · CSE494-03

1. 교과목 기본정보

강의명	운영체제	Course Title	Operating Systems
학점/시간	3학점 (3시간)	수강대상	2~3학년
수업 시간	화, 목 10:30~11:45	강의실	수선관 545호
평가방식	절대평가(Absolute)	선수 과목	해당 없음

2. 담당교원 정보

담당 교수	한라온 (조교수)	전자우편	kim98@skku.edu
연구실	경영관 686호	전화	051-894-9780
Office Hours	매주 화요일 오후 2시~4시		

3. 교과목 개요

운영체제는 하드웨어와 응용 프로그램 사이에서 자원을 관리하는 핵심 소프트웨어이다. 본 강좌에서는 프로세스, 스레드, 동기화, 메모리, 파일시스템을 다루고 실습을 병행한다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 강의목표 및 학습성과

프로세스 관리, 메모리 관리, 파일 시스템 등 운영체제의 핵심 개념과 동작 원리를 이해하고 시스템 프로그래밍에 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	프로세스 관리	M
PO2	메모리 관리	M
PO3	파일 시스템 등 운영체제의 핵심 개념과 동작 원리를 이해하고 시스템 프로그래밍에 적용할 수 있다.	H

5. 교재/참고서적

주교재: Operating System Concepts (Silberschatz); Modern Operating Systems (Tanenbaum)

부교재: Operating Systems: Three Easy Pieces (Remzi)

6. 평가 및 성적

평가항목	비율	평가기준
중간고사	38%	루브릭 기반 평가
기말고사	23%	절대 기준 채점

팀프로젝트	22%	절대 기준 채점
과제	11%	상대 배점
출석	6%	절대 기준 채점

강의 70%, 토론 20%, 발표 20%

7. 주별 강의 내용

주차	학습내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	운영체제 개요 운영체제 개요의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	온라인 토론 참여
2	시스템 구조와 프로세스 개념 시스템 구조와 프로세스 개념의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	예습과제
3	프로세스 스케줄링 프로세스 스케줄링에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	독후감
4	스레드와 병행성 스레드와 병행성 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	요약문 제출
5	프로세스 동기화 프로세스 동기화의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	
6	교착상태(Deadlock) 교착상태(Deadlock)에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	실습보고서
7	메모리 관리 메모리 관리(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	요약문 제출
8	중간고사 중간고사 실시	발표	-
9	가상 메모리 가상 메모리에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	
10	페이지 교체 알고리즘 교재 해당 장을 중심으로 페이지 교체 알고리즘(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	예습과제
11	파일 시스템 인터페이스 교재 해당 장을 중심으로 파일 시스템 인터페이스(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	실습보고서
12	파일 시스템 구현 파일 시스템 구현 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	요약문 제출
13	대용량 저장장치 대용량 저장장치 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	퀴즈
14	입출력 시스템 입출력 시스템에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	예습과제
15		강의+퀴즈	퀴즈

보안과 가상화		
보안과 가상화에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.		

8. 수업 규정 및 유의사항

본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다. 시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.